



Conciencia Libre

Creación de una Extensión para la Soberanía Tecnológica



Antonio José Requena Baena

 [Repositorio en GitHub](#)

¿Cómo se crea una Extensión de Navegador?

Una extensión es esencialmente una aplicación web HTML/JS/CSS empaquetada con permisos especiales para interactuar con el navegador.

La Arquitectura (Manifest V3)

- **manifest.json** : El "pasaporte". Define la versión, los permisos (ej. **storage**) y qué scripts deben ejecutarse.
- **Content Scripts (content.js)**: Código que se inyecta y vive dentro de la web visitada. Aisla sus estilos usando *Shadow DOM* para no romper la web original.
- **Background Scripts (background.js)**: El "motor en la sombra". Descarga la base de datos remotamente en segundo plano.

Pasos para la Elaboración del Proyecto

1. **Fase 1: Prototipado (MVP).** Creación del `manifest.json` básico y un script de contenido capaz de leer la URL actual para inyectar una alerta visual.
2. **Fase 2: Arquitectura de Datos.** Creación de un JSON unificado y un sistema de actualización asíncrona para no obligar al usuario a reinstalar la extensión al añadir programas.
3. **Fase 3: Automatización y Enriquecimiento.** Desarrollo de scripts para auditar enlaces rotos (código HTTP 404), descargar logos locales y generar un *fallback* dinámico a APIs externas.
4. **Fase 4: Empaquetado.** Creación de rutinas (`.sh`) para limpiar el código, aislar dependencias y generar el `.zip` válido para Mozilla Add-ons.

Herramientas Utilizadas y sus Licencias

Para construir Software Libre, debemos apoyarnos en el ecosistema libre.

- **Python (PSF License - Compatible con GPL)**
 - Utilizado para toda la lógica de automatización: extracción de datos, auditoría de URLs concurrentes y deduplicación de JSON.
- **Bash / Shell Script (GPL)**
 - Usado para los pipelines de sincronización con Git y el empaquetado final.
- **Git (GPL)**
 - Control de versiones y alojamiento del repositorio que actúa como "base de datos en la nube" para la extensión.

¿Por qué la Licencia GPLv3?

El código de Conciencia Libre se ha liberado bajo la GNU General Public License v3.

1. **Copyleft Fuerte:** Garantiza que cualquiera puede usar, estudiar, modificar y distribuir el código, **pero obliga** a que cualquier obra derivada mantenga esta misma licencia. Nadie puede privatizar nuestro trabajo.
2. **Protección de Patentes:** La versión 3 protege explícitamente a los desarrolladores y usuarios frente a demandas por patentes de software.
3. **Coherencia Filosófica:** Si el objetivo de la herramienta es alertar sobre el software privativo y fomentar la soberanía tecnológica, su núcleo fundacional debía estar blindado por la FSF (Free Software Foundation).

Conclusión y Demostración

- **Impacto:** Más de 200 programas privativos mapeados frente a más de 400 alternativas de Software Libre.
- **Privacidad:** La extensión no envía el historial del usuario a ningún servidor; toda la comprobación de URLs se hace localmente en el equipo.

¡Gracias por vuestra atención!

(Paso a demostración en vivo del panel interactivo)

- **Web de pruebas:** [web de pruebas](#)

¿Preguntas sobre la implementación o la ética del proyecto?

- **Código:** [Repositorio GitHub](#)

